

NsDiff — Régime *daily* vs *weekly* natif

Synthèse comparative à cible 1 semaine (W+1) — 5 actifs, vérifiée sur 5 graines · projet DEITA / DeepEdgeBenchmark
4 août 2026 · sources : dashboard D7/W1 (source='oos', 35 cellules) + robustesse multi-graines (artefact isolé) · TLT récupéré (5/5) · pytest : 333 passed

À RETENIR

Sur la précision (RMSE) : aucun avantage robuste du régime weekly-natif, nulle part. À graine fixe on observe bien un avantage weekly sur BTC-USD (crypto), mais il **ne se reproduit sur aucune des 4 autres graines testées** — c'est un effet de tirage, pas un effet de régime. Daily et weekly sont **interchangeables sur le point, sur toutes les classes**. Le seul signal qui subsiste — plus modeste — est une **meilleure calibration côté weekly** (couverture plus proche de 95 %, Winkler plus bas), **robuste en lecture descriptive** multi-graines mais **non testée formellement** par graine.

1. La question

Pour prévoir un prix à **1 semaine** avec NsDiff, vaut-il mieux l'entraîner en **régime quotidien** (daily, poussé jusqu'à la cible-vendredi) ou en **régime hebdomadaire natif** (weekly) ? Les deux visent **la même cible** (même date, même prix) par deux chemins différents. Ce n'est **pas** une comparaison d'horizon (1 jour vs 1 semaine), mais de **régime d'entraînement** à cible fixe.

2. Méthode & données

La comparaison était déjà produite par le dashboard (RMSE, couverture, Winkler, largeur d'intervalle, tests appariés) : le travail a consisté à **extraire et interpréter** ces chiffres pour NsDiff, puis à **tester leur robustesse sur 5 graines** — aucun test réimplémenté, prix en cache local. Tests par bootstrap par blocs → **n = 90 origines/actif, effective_n ≈ 30** blocs quasi indépendants (puissance modérée). L'agrégat par classe est calculé **sur NsDiff seul** (filtrage par modèle avant pooling). Les 5 actifs sont couverts (BTC-USD, ETH-USD, SPY, ZN=F, TLT), TLT via une source de prix hybride vérifiée (recollée aux 180 prix de référence à 1e-6 près).

3. Résultats par actif — cible W+1 (à graine fixe)

Notation daily → weekly. Cov95 : couverture des intervalles à 95 % (cible = 95 %). Winkler : score d'intervalle (plus bas = meilleur). Seul le RMSE est testé au niveau cellule.

Actif	Classe	RMSE (d→w)	Cov95 (d→w)	Largeur PI (d→w)	Winkler (d→w)	Verdict RMSE (p)
BTC-USD	Crypto	5917 → 5452	90.0% → 96.7%	21 247 → 25 904	37 237 → 29 605	weekly (0.005)*
ETH-USD	Crypto	293.8 → 285.6	86.7% → 93.3%	991 → 1113	1943 → 1441	indistinguable (0.40)
SPY	Actions	13.61 → 13.11	82.2% → 92.2%	42.2 → 47.4	98.1 → 72.2	indistinguable (0.28)
ZN=F	Obligations	0.796 → 0.796	85.6% → 87.8%	2.59 → 2.84	4.48 → 4.19	indistinguable (0.93)
TLT	Obligations	1.427 → 1.429	88.9% → 95.6%	4.77 → 6.12	8.53 → 7.93	indistinguable (0.88)

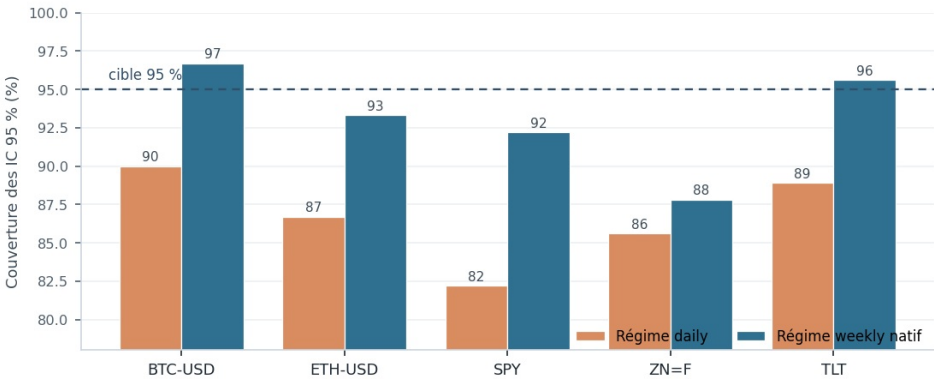
* Le seul verdict tranché (BTC-USD) est celui qui **ne survit pas** au changement de graine — voir §6. Sur les 5 actifs, la couverture penche vers le weekly (le daily sous-couvre) et le Winkler y est meilleur, malgré des intervalles souvent plus larges : gain de couverture non gratuit.

4. Agrégat par classe — NsDiff seul (skill-score vs marche aléatoire)

Groupe	Skill RMSE	p	Skill Winkler	p	eff_n
Global (5 actifs)	indistinguable	0.158	weekly meilleur	0.010	31
Crypto (BTC, ETH)	weekly meilleur	0.028	weekly meilleur	0.015	30
Actions (SPY seul)	indistinguable	0.287	indistinguable	0.101	30
Obligations (ZN=F + TLT)	indistinguable	0.959	indistinguable	0.435	30

Agrégats à graine fixe (42). Le skill RMSE crypto (p=0.028) hérite de la fragilité de BTC-USD au changement de graine (§6) ; seuls les skills Winkler crypto/global sont significatifs. Le verdict « obligations » repose sur les deux actifs de taux (ZN=F + TLT).

5. Le signal qui subsiste : calibration



Couverture des intervalles à 95 % — régime daily vs weekly natif, par actif (cible = 95 %). **Sur les 5 actifs, le weekly natif est plus proche de la cible** ; le daily sous-couvre systématiquement (intervalles trop étroits). C'est la tendance la plus stable de l'analyse — mais elle n'atteint la significativité poolée qu'en crypto et au global (Winkler), pas sur actions/obligations (un seul à deux actifs, puissance insuffisante).

6. Robustesse multi-graines — le renversement

NsDiff relancé sur les graines **42-46** (artefact isolé, jamais écrit dans la base ; mêmes origines, mêmes budgets). Verdict RMSE par cellule (W+1) :

Actif	seed 42	seed 43	seed 44	seed 45	seed 46	Stable 5/5 ?
BTC-USD	weekly (.005)	ind. (.14)	ind. (.07)	ind. (.66)	ind. (.84)	NON — 1/5
ETH-USD	ind. (.40)	ind. (.80)	ind. (.52)	ind. (.67)	ind. (.23)	oui — ind. 5/5
SPY	ind. (.28)	ind. (.99)	ind. (.67)	weekly (.004)	ind. (.26)	NON — 1/5
ZN=F	ind. (.93)	ind. (.48)	ind. (.98)	ind. (.74)	weekly (.05)	NON — 1/5
TLT	ind. (.88)	ind. (.79)	ind. (.29)	ind. (.78)	ind. (.05)	oui — ind. 5/5

Sur 25 tests (5 actifs × 5 graines), **3 seulement** franchissent p<0.05, chacun sur une graine différente (BTC@42, SPY@45, ZN=F@46 à la limite) — un taux (~12 %) proche de ce qu'on attendrait par hasard. **Le « weekly meilleur sur BTC-USD » (p=0.005) de la graine 42 ne se reproduit sur aucune autre graine** (p de 0.07 à 0.84). Côté dispersion, le weekly est en général plus stable d'une graine à l'autre que le daily (CV Winkler ~3-5 % contre ~11-12 % côté daily sur crypto/actions). **Verdict robustesse : aucun avantage de précision établi ; seul le déplacement de calibration résiste, en descriptif.**

7. Conclusion

Sur la précision, daily et weekly-natif sont interchangeables sur les 5 actifs et les 5 graines. Le seul verdict tranché à graine fixe (BTC-USD, weekly meilleur) ne tient qu'à cette graine : testé sur 5 graines, il disparaît (§6). NsDiff **ne perd jamais** en précision en passant daily → weekly (aucune cellule « daily meilleur »), mais il n'y gagne pas non plus de façon établie.

Le seul apport défendable du weekly-natif est une **meilleure calibration** : couverture plus proche de 95 % sur les 5 actifs, Winkler plus bas (significatif en crypto et au global à graine fixe, direction confirmée en moyenne sur les 5 graines) — **sans coût de précision**. Un résultat modeste mais solide.

Message clé : à graine unique, on pourrait conclure à un avantage weekly en crypto — la vérification sur 5 graines montre qu'il ne tient pas. Ce qui résiste : pas de perte de précision daily→weekly, et un gain de calibration plausible (mais non testé formellement en multi-graines par classe).

8. Limites déclarées

- **TLT : levée** — 5/5 actifs, prix récupérés via source hybride recollée aux valeurs stockées (1e-6) ; réserve « obligations = ZN=F seul » levée.
- **Single-seed : partiellement levée** — robustesse testée sur 5 graines au **niveau cellule W+1 (RMSE)** ; le skill-score poolé par classe n'a pas été re-testé graine par graine (direction Winkler multi-graines lue en descriptif, pas en verdict).
- **Puissance modérée** : effective_n ≈ 30 ; un à deux actifs par classe hors crypto → « indistinguable » ≠ « équivalence démontrée ».
- **Cœur W+1** ; W+2/W+3 en confirmation qualitative single-seed. **n_samples = 50** (quantiles 95 % un peu bruités). Comparaison **intra-NsDiff**, distincte de TSDiff vs NsDiff.